

Instrução Geral

Crie um programa em Python que funcione como um menu de opções. O usuário deverá escolher uma opção do menu e cada opção deverá executar um dos exercícios abaixo. Todos os exercícios devem estar organizados dentro de um único programa.

Utilize as bibliotecas Pandas, NumPy e OpenPyXL para manipulação de planilhas do Excel. Organize o programa de forma modularizada, utilizando funções separadas para cada operação, controle pelo menu principal, verificação da existência do arquivo, tratamento de erros e opção para encerrar a execução do programa.

Exercício 1

Crie uma função que gere uma planilha do Excel contendo uma tabela de produtos, quantidades e preços, salvando-a em um arquivo .xlsx.

Exercício 2

Crie uma função que leia a planilha criada e exiba todos os seus registros na tela.

Exercício 3

Crie uma função que permita ao usuário informar o nome de uma coluna existente e alterar todos os seus valores por um novo valor informado.

Exercício 4

Crie uma função que permita alterar apenas uma célula específica da planilha, solicitando a linha, a coluna e o novo valor.

Exercício 5

Crie uma função que permita alterar um intervalo de células de uma mesma coluna, informando a linha inicial, a linha final e o novo valor.

Exercício 6

Crie uma função que permita adicionar uma nova coluna à planilha, solicitando o nome da coluna e um valor padrão para todos os registros.

Exercício 7

Crie uma função que permita remover uma coluna existente da planilha.

Exercício 8

Crie uma função que permita adicionar uma nova linha contendo um novo produto, sua quantidade e seu preço.

Exercício 9

Crie uma função que permita remover uma linha da planilha, informando seu índice.

Exercício 10

Crie uma função que solicite um percentual de desconto e aplique esse desconto a todos os valores da coluna Preço.

Exercício 11

Crie uma função que solicite uma quantidade e aumente o estoque de todos os produtos da planilha.

Exercício 12

Crie uma função que calcule o valor total de cada produto, multiplicando a quantidade pelo preço, armazenando o resultado em uma nova coluna chamada Total.

Exercício 13

Crie uma função que ordene os produtos pelo preço em ordem decrescente e salve a alteração na planilha.

Exercício 14

Crie uma função que solicite um valor mínimo e exiba apenas os produtos cujo preço seja maior ou igual ao valor informado.

Exercício 15

Crie uma função que apresente estatísticas da planilha, incluindo:

preço médio dos produtos;

maior preço;

menor preço;

quantidade total de itens em estoque;

desvio padrão dos preços.